Tieffrequente Frequenzmodulation in synthetischen Kick-Sounds: Eine psychoakustische Untersuchung

Esra Genc
Technische Universität Berlin, Audiokommunikation und -technologie M.Sc.
esra.genc@campus.tu-berlin.de

Einleitung

Diese Untersuchung beleuchtet, wie sich unterschiedliche Parameter der *Frequenzmodulation (FM)* in kurzen Kick-Sounds (60–100 Hz) auf die Detektierbarkeit durch das menschliche Gehör auswirken. Insbesondere wird analysiert, wie *Dauer*, *Grundfrequenz* und *Modulationstiefe* zusammenspielen und inwieweit das bekannte Konzept der *JND* (*Just Noticable Difference*) für tiefe Frequenzen hier eine Rolle spielt.

Hörtest-Online: `https://robogeisha.github.io/fm-sound-evaluation/`

Erzeugung der FM-Kick-Sounds

Die synthetischen Kicks entstanden durch Sinussignale bei 60 Hz bzw. 100 Hz, die eine **Pitch-Modulation** von ±3, ±5, ±9, ±15 Hz mit einer *Modulationsrate* von 10 Hz erhielten. Die Dauer der Kicks betrug 0,5 s oder 1,0 s; eine ADSR-Hüllkurve (Attack–Decay–Sustain–Release) sorgte für den perkussiven Charakter. Ein *unmodulierter* Referenz-Kick ohne Frequenzabweichung diente als Baseline.

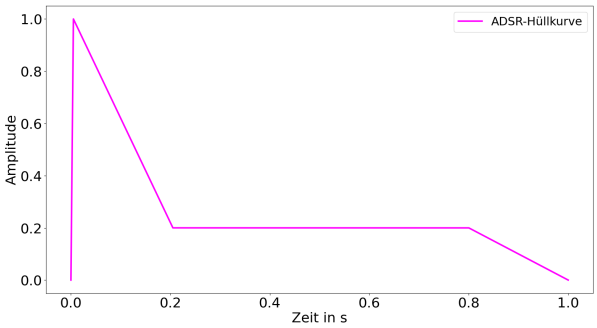

Abbildung 1: ADSR-Hüllkurve einer 1-Sekunden-Probe.

Versuchsdesign und Datenerhebung

18 Probanden bearbeiteten eine 2AFC-Aufgabe (*"Welcher der beiden Kicks ist moduliert?"*), wobei in jedem Trial einer der beiden Stimuli zufällig durch den unmodulierten Referenz-Kick ersetzt wurde. Dies ermöglichte Detektionsraten über insgesamt $2 \times 2 \times 4 = 16$ Bedingungen (Trägerfrequenz, Dauer, Modulationstiefe). Insgesamt wurden **1152 Einzeltrials** erhoben. Zusätzlich wurden Fragebogendaten zum Hörstatus, musikalischer Erfahrung und wahrgenommener Schwierigkeit (*"Difficulty"*) sowie eine *Confidence*-Einschätzung erfasst.

Dauer	(%)
0.5 s	86.98 %
1.0 s	89.24 %

Tabelle 1: Einfluss der Kickdauer (über alle Frequenzen/Tiefen).

Ergebnisse

(1) Dauer-Effekt

In Tabelle 1 zeigt sich ein leichter Vorteil bei 1.0 s (89.24 % vs. 86.98 %). Vermutlich bietet die längere Hüllkurve mehr Zeit, um den Pitch-Sweep wahrzunehmen.

(2) Frequenz-Effekt (60 vs. 100 Hz)

Frequenz	(%)
60.0 Hz	87.67 %
100.0 Hz	88.54 %

Tabelle 2: Einfluss der Trägerfrequenz (über Dauer/Tiefen).

In Tabelle 2 liegt 100 Hz mit 88.54 % nur geringfügig über 60 Hz (87.67 %).

(3) Tiefe der Frequenzmodulation

FM-Tiefe	(%)
3.0 Hz	68.06 %
5.0 Hz	90.63 %
9.0 Hz	95.83 %
15.0 Hz	97.92 %

Tabelle 3: Korrektraten bei unterschiedlicher FM-Tiefe.

Ab ±5 Hz liegen die Detektionsraten über 90 %, während ±3 Hz nur 68 % erreicht. Die FM-Tiefe ist somit der ausschlaggebende Faktor.

(4) Approx. JND-Bestimmung (Logistische Kurve)

Mithilfe einer *logistischen Regressionskurve*, die an die vier Messpunkte in Tabelle 3 angepasst wird, lässt sich ein ungefahrer JND (75 % Erkennungsrate) ermitteln. Wir verwenden dafür die Funktion

$$p(x) = 0.5 \; + \; \frac{0.5}{1 + \exp\left[-\beta(x - \alpha)\right]}. \qquad (1)$$

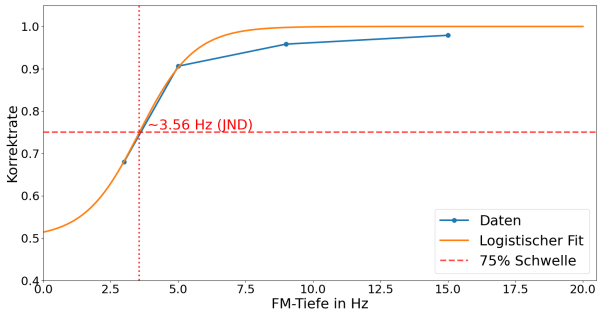

Abbildung 2: Logistische Fit-Kurve zur Approximation des JND.

Hier ist 0.5 die Zufallsrate (2AFC) und α, β werden fitangepasst. Als Zielwert für $p(x)$ wählen wir 0.75. Die vier Punkte $\{(3\,\text{Hz}, 0.68), (5\,\text{Hz}, 0.91), \dots\}$ ergeben

$$\alpha \approx 3.56\,\text{Hz}, \quad \beta \approx 0.99,$$

woraus sich ein *Approx. JND* von ca. 3.56 Hz ergibt. Abbildung 2 zeigt die dazugehörige psychometrische Funktion (logistische Kurve), aus der sich der ungefähre JND ableiten lässt.

Dieser Wert ist als grobe Annäherung zu verstehen, da wir nur vier diskrete Modulationsstufen haben und keine adaptive Methodik nutzten.

(5) Musikalische Erfahrung

Training	(%)
0 Jahre	85.76 %
1–3 Jahre	91.56 %
4–6 Jahre	82.81 %
7+ Jahre	91.15 %

Tabelle 4: Möglicher Einfluss der musikalischen Erfahrung.

Tabelle 4 legt nahe, dass 1–3 Jahre und 7+ Jahre teils bessere Werte (91 %) erreichen als 0 oder 4–6 Jahre.

(6) Dauer–Frequenz-Interaktion

(Dur, Freq)	(%)
(0.5 s, 60 Hz)	87.15 %
(0.5 s, 100 Hz)	86.81 %
(1.0 s, 60 Hz)	88.19 %
(1.0 s, 100 Hz)	90.28 %

Tabelle 5: Korrektrate bei Kombinationen aus Dauer und Frequenz.

(1.0 s, 100 Hz) liegt bei 90.28 % am höchsten; die Abstände sind aber insgesamt recht klein.

(7) Confidence (Selbsteinschätzung)

Wer sich sicher fühlte (Conf=5), lag mit 98 % sehr hoch; bei niedrigerem Vertrauen (Conf=2) wurden 73 % erreicht.

Confidence	(%)
2	73.44 %
3	87.95 %
4	89.73 %
5	97.66 %

Tabelle 6: Zusammenhang zwischen Selbstsicherheit und Detektion (deskriptiv).

(7a) Korrelation: Confidence & Difficulty vs. Korrektheit

Variable (n)	r [95% CI]	p
Confidence (1152)	0.15 [0.09, 0.21]	$< 0,001$
Difficulty (1152)	-0.06 [-0.12, -0.01]	$< 0,001$

Tabelle 7: Spearman-Korrelationen zwischen Confidence/Difficulty und Korrektheit (Trial-Ebene).

Tabelle 7 fasst die Spearman-Korrelationen zwischen den subjektiven Angaben und der Detektionsleistung zusammen. Obwohl die Korrelationen betragsmäßig relativ klein ($r = 0.15$ bzw. -0.06) sind, sind sie aufgrund der großen Stichprobe ($n = 1152$) statistisch signifikant. Eine höhere Confidence geht also tendenziell mit einer höheren Trefferquote einher ($p \approx 2.2 \times 10^{-7}$), während steil ansteigende Difficulty-Werte leicht negativ mit Korrektheit korrelieren ($p = 0.032$). Die praktische Relevanz bleibt jedoch gering, da $|r| < 0.2$.

(8) Ermüdung / Zeiteffekt

Quartil	(%)
Q1	84.38 %
Q2	90.97 %
Q3	90.97 %
Q4	86.11 %

Tabelle 8: Verlauf der Korrektleistung im Test (Quartile).

Wie Tabelle 8 zeigt, klettern Q2/Q3 auf 91 %, Q4 fällt auf 86 %. Ein Lerneffekt gefolgt von leichter Ermüdung ist wahrscheinlich.

(9) Depth × Frequency

(Freq,Depth)	(%)
(60 Hz, 3 Hz)	71.53 %
(60 Hz, 5 Hz)	88.89 %
(60 Hz, 9 Hz)	93.06 %
(60 Hz, 15 Hz)	97.22 %
(100 Hz, 3 Hz)	64.58 %
(100 Hz, 5 Hz)	92.36 %
(100 Hz, 9 Hz)	98.61 %
(100 Hz, 15 Hz)	98.61 %

Tabelle 9: Interaktion von Frequenz & Modulationstiefe.

(60 Hz, 3 Hz) erreicht 71.53 %, (100 Hz, 3 Hz) liegt etwas niedriger mit 64.58 %, aber ab ±9 Hz liegen alle Gruppen bei 93–99 %.

(10) Umgebung

Umfeld	(%)
Quiet	88.34 %
Some Noise	87.50 %

Tabelle 10: Einfluss des Hintergrundgeräuschs.

Quiet vs. Some Noise (Tabelle 10) differieren nur leicht (88.34 % vs. 87.50 %).

Mehrfaktorielle RM-ANOVA (Depth × Dur × Freq)

Um die Haupteffekte und Interaktionen von Modulationstiefe (*Depth*), Kick-Dauer (*Dur*) und Trägerfrequenz (*Freq*) gleichzeitig zu untersuchen, wurde eine dreifaktorielle *Repeated-Measures ANOVA* durchgeführt *(Statsmodels AnovaRM)*. Tabelle 11 fasst die Resultate zusammen:

Effekt	F(df)	p
Depth	46,68 (3, 51)	$< 0,001$
Dur	3,66 (1, 17)	$> 0,001$
Freq	0,12 (1, 17)	$> 0,001$
Depth×Dur	0,80 (3, 51)	$> 0,001$
Depth×Freq	1,49 (3, 51)	$> 0,001$
Dur×Freq	0,40 (1, 17)	$> 0,001$
Depth×Dur×Freq	0,67 (3, 51)	$> 0,001$

Tabelle 11: Ergebnisse der dreifaktoriellen Repeated-Measures ANOVA für *Depth*, *Dur* und *Freq*. Es zeigte sich ein starker Haupteffekt für *Depth*, während alle anderen Effekte und Interaktionen ausblieben.

Aus Tabelle 11 geht hervor, dass lediglich **Depth** einen hochsignifikanten Einfluss ($p < 0,001$) auf die Detektionsleistung ausübt, während weder Dur noch Freq noch ihre Interaktionen signifikant sind. Dies bestätigt den bereits in den deskriptiven Analysen beobachteten Effekt, dass die Modulationstiefe das maßgebliche Kriterium für die Wahrnehmbarkeit tieffrequenter FM-Sweeps darstellt, während die Variation von Signaldauer und Trägerfrequenz im Bereich (60–100 Hz) kaum Einfluss hat.

Diskussion & Schlussfolgerung

Die Ergebnisse belegen, dass bereits relativ kleine Frequenzmodulationen (3–5 Hz) bei Kick-Sounds im Bereich 60–100 Hz sehr zuverlässig erkannt werden. Die aus den vier Messpunkten ermittelte JND-Schätzung (ca. 3.56 Hz für eine Detektionsrate von 75 %) verdeutlicht, dass ±3 Hz nahe an der Wahrnehmungsschwelle liegt, während ±5 Hz deutlich oberhalb liegt. Somit sind auch im subbassigen Frequenzbereich bereits geringe Tonhöhenänderungen hörbar, was die Relevanz der *Just Noticeable Difference* für diesen Bereich unterstreicht.

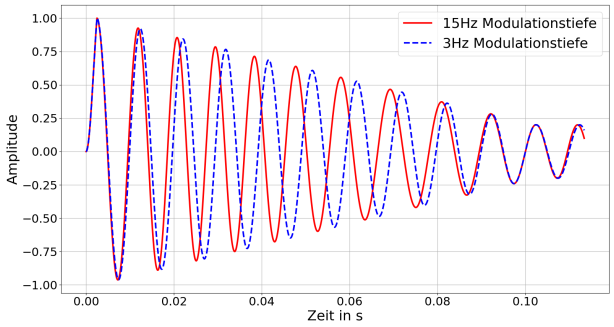

Abbildung 3: Zeitlich vergrößerte Wellenformen zweier FM-Kicks (Träger = 100 Hz, Dauer = 0.5 s). Rot: ±15 Hz, Blau (gestrichelt): ±3 Hz.

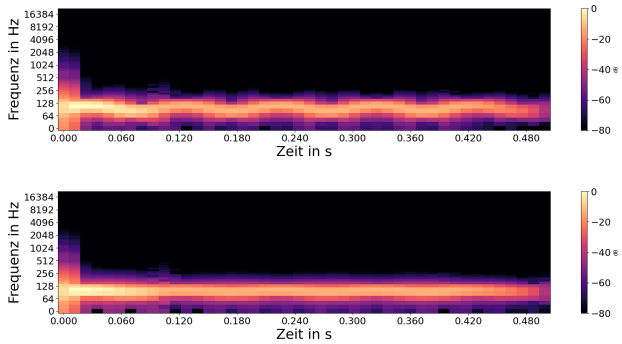

Abbildung 4: Spectrogramme derselben FM-Kicks (oben: ±15 Hz, unten: ±3 Hz).

Vergleich mit Literaturwerten Frühere Untersuchungen zur Frequenzdiskrimination [1, 2, 3] konzentrierten sich überwiegend auf Frequenzen oberhalb von 200 Hz oder nutzten längere Signalzeiten (teils mehrere 100 ms bis über 1 s). Beispielsweise umfasste die Arbeit von Freyman & Nelson [3] hauptsächlich den Bereich 300–8000 Hz bei verschiedenen Pegeln, und Moore [1] betrachtete zwar kürzere Tonlängen, aber nicht im subbassigen Frequenzbereich unter 100 Hz. Entsprechend liegen die berichteten JND-Werte hier oft bei 1–2 Hz (um etwa 500–1000 Hz) und lassen sich nur eingeschränkt auf kurze Kick-Sounds bei 60–100 Hz übertragen.

In der vorliegenden Untersuchung ist die gefundene Schwelle (rund 3–4 Hz) etwas höher als die klassischen Laborwerte. Hauptursachen sind die *kürzere Signaldauer* (0,5–1,0 s), die *perkussive Hüllkurve* (ADSR) sowie eine teils weniger stark trainierte Hörerschaft. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Musik selten in geräuscharmen Laborumgebungen wahrgenommen wird: Realistische Hörsituationen (etwa Clubs, Studios oder Heimumgebungen mit diversen Kopfhörern und Lautsprechern) können die Detektionsschwelle weiter verändern. Für ein musikalisch-praktisches Szenario (kurze, basslastige Kicks, unkontrollierte Hörräume) sind die hier ermittelten Werte daher besonders relevant. Solche realistischeren Psychoakustik-Tests schließen die Lücke zwischen hochkontrollierten Laborstudien und den Bedingungen, unter denen Musik tatsächlich produziert

und konsumiert wird.

Subjektive Deskriptoren und zukünftige Untersuchungen Neben der bloßen Detektion stellen sich in der Musikproduktion weitere Fragen: So berichten Produzentinnen und Produzenten bei bestimmten Modulationstiefen von Wahrnehmungen wie "Wobble," "Resonanz" oder "Beat." Künftige Tests könnten solche *subjektiven Deskriptoren* erfassen und systematisch mit den gemessenen Detektionsschwellen in Beziehung setzen.

Da die Kicks hier auf reinen Sinustönen basieren, könnte eine Folgestudie prüfen, ob reale Kick-Sounds mit Obertönen (z.B. einer schwächeren zweiten Harmonischen) die FM-Detektion erleichtern oder erschweren, indem sich die Modulation auch in den Obertönen niederschlägt.

Variationen der Modulationsrate und kritische Bandbreite Die Modulationsrate wurde konstant auf 10 Hz gesetzt. Langsamere (2 Hz) oder schnellere (20 Hz) Sweeps könnten andere Wahrnehmungen auslösen (z.B. langsam „Pumpen“ vs. Vibrato-Charakter). Auch wäre interessant, ob eine sehr große Modulationstiefe im Bereich der kritischen Bandbreite (ca. 30–35 Hz bei 60–100 Hz) als separater Ton-Shift wahrgenommen wird. Solche Fragen könnten künftige Studien klären.

Fazit

Das menschliche Gehör erkennt bereits feine Tonhöhenänderungen im Subbass-Bereich ($\approx$ 3–4 Hz). Für die Musikproduktion bedeutet dies, dass schon geringe Frequenzschwankungen (FM) in Kick-Sounds deutlich hörbar sein können. Künftige Untersuchungen sollten daher *subjektive Klangeindrücke* erfassen, *harmonische Strukturen* einbeziehen sowie *unterschiedliche Modulationsraten* untersuchen, um die Interaktion zwischen Wahrnehmungsschwelle und Klangcharakterisierung weiter zu erhellen.

Literatur

[1] B.C.J. Moore, *Frequency difference limens for short-duration tones*, Journal of the Acoustical Society of America, 1973.

[2] C.C. Wier, W. Jesteadt, and D.M. Green, *Frequency discrimination as a function of frequency and sensation level*, Journal of the Acoustical Society of America, 1977.

[3] R.L. Freyman and D.A. Nelson, *Frequency discrimination as a function of signal frequency and level*, Journal of the Acoustical Society of America, 1983.